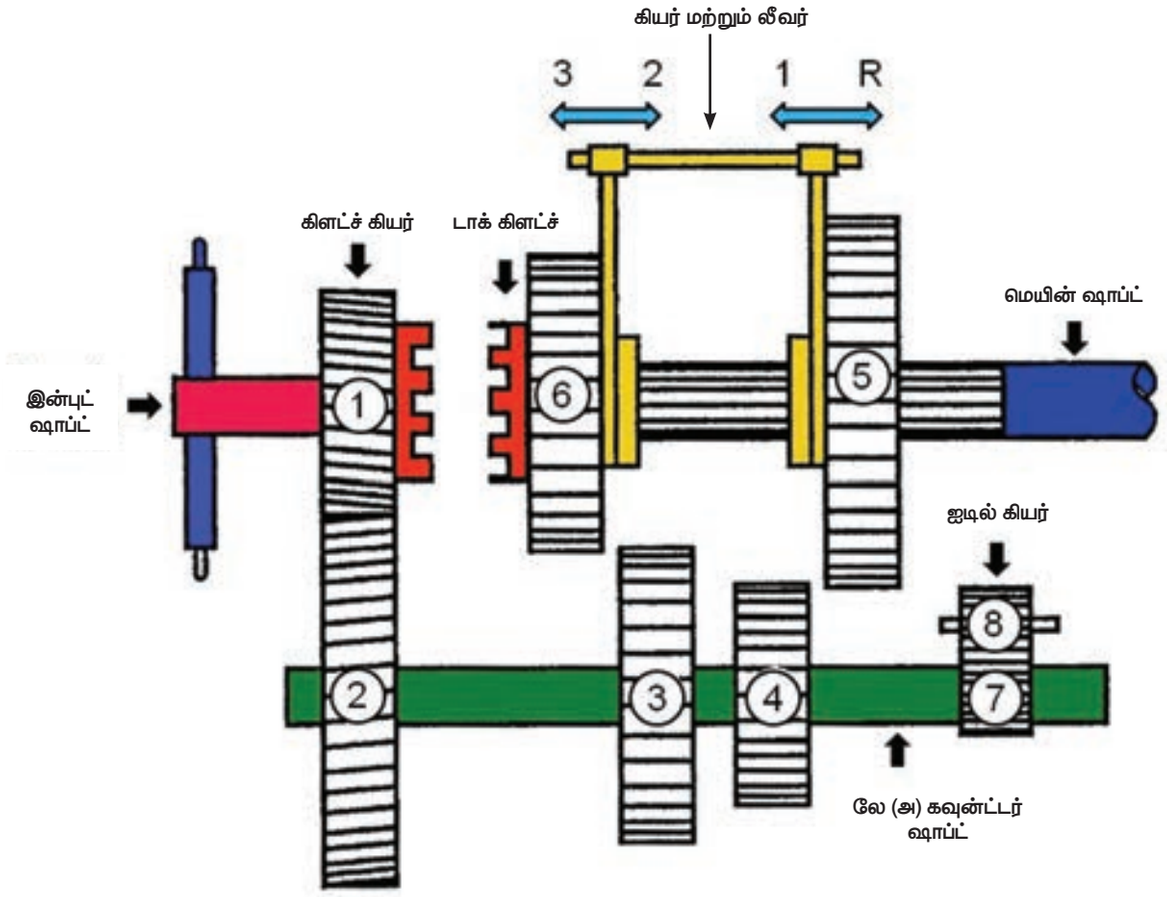


படம் 3.5.1 சிலைடிங்மெஷ் கியர்பாக்ஸ்

அமைப்பு:

கியர்பாக்ஸில் லே ஷாப்ட் (Lay Staft) அல்லது கவுன்டர் ஷாப்ட் (Counter Shaft) அமைக்கப்பட்டு அது பேரிங் மூலம் தாங்கி பிடிக்கப்பட்டு இருக்கும். லே ஷாப்டில் பற்சக்கரங்கள் நிலையாக பொருத்தப்பட்டு இருக்கும். மெயின் ஷாப்டில் வரிப்பள்ளங்கள் வெட்டப்பட்டு அதில் பற்சக்கரங்கள் நகரும்படி அமைக்கப்பட்டு இருக்கும். கிளட்ச் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரம் (1) மற்றும் லே ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரம் (2) எப்போதும் இணைந்தே இருக்கும். மேலும் பற்சக்கரம் (7) ஆனது (8) என்ற ஐடில் பற்சக்கரத்துடன் (Idle Gear) இணைந்தே இருக்கும். மூன்று வேக நிலைகளைக் கொண்ட சிலைடிங்மெஷ் கியர்பாக்ஸின் அமைப்பை படம் 3.5.1 இல் காணலாம்.

இயங்கும் தத்துவம் (Working Principle)

அ) நியூட்ரல் நிலை (Neutral Position)

மெயின் ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரங்கள் மற்ற இரண்டு ஷாப்டில் உள்ள பற்சக்கரங்களுடன் இணைப்பு பெறாமலும். சுழலாமலும் இருக்கும். இந்த நிலை நியூட்ரல் நிலை ஆகும். நியூட்ரல் நிலையில் சுழல் சக்தி கடத்தப்படுவதில்லை.

ஆ) முதல் கியர் (First Gear)

பற்சக்கரம் 1, 2, 4, 5 இணைந்து சுழலும். இப்போது மெயின் ஷாப்ட் மெதுவாக சுழலும். காரணம் பற்சக்கரம் 4 ஐ விட பற்சக்கரம் 5 பெரியது. இப்போது இழுவிசை அதிகமாக இருக்கும் இந்த நிலையில் பற்சக்கர விகிதம் சுமார் 3:1 பெற முடியும்

BAE_Chapter_03.indd 37 12/20/2019 11:28:24 AM